

СЛОВАРЬ

ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ ИГРЫ

ЛИСТ РЕШЕНИЙ МИНИСТРА ПО ПРОБЛЕМАМ НАСЕЛЕНИЯ

H1 Численность населения

Величина численности населения в стране включает: мужчин и женщин, детей и взрослых, рабочих, крестьян и безработных. Для простоты вычисления величина численности населения округляется до десятков и остается постоянной в течение всего пятилетнего периода.

H2 Наличное количество продуктов питания

Наличное количество продуктов питания, имеющееся к началу каждого периода, есть сумма продуктов, произведенных внутри страны, плюс импортные закупки продуктов питания за предшествующий период. Эти продукты поступают на потребление или на экспорт.

H3 Наличное количество товаров

Наличное количество товаров, имеющееся к началу каждого периода, есть сумма товаров, произведенных внутри страны, плюс импортные закупки продуктов питания за предшествующий период. Эти товары поступают на потребление, капиталовложения в шесть секторов экономики или на экспорт.

H4 Количество продуктов питания на душу населения

Отношение соответствует содержанию позиции игрового поля "Продукты для населения", деленному на (численность населения в текущем периоде, умноженной на 5 лет). Это количество продуктов питания, потребляемое каждым человеком за один год пятилетнего периода.

H5 Смертность (на 1000 в год)

Умножив количество умерших на 1000 человек в год на 0.005 (5 лет/1000) и на численность населения к началу периода, затем отняв это произведение от численности населения, получим количество умерших за период.

H6 Количество товаров на душу населения

Отношение соответствует содержанию позиции игрового поля "Товары для населения", деленному на (численность населения в текущем периоде, умноженной на 5 лет). Это количество товаров, потребляемое каждым человеком за один год пятилетнего периода.

H7 Капитал социальных услуг на душу населения

Величина отношения всего запаса капитала сферы социальных услуг к численности населения. Это показатель обеспеченности населения медицинской помощью и образованием.

H8 Рождаемость (на 1000 в год)

Умножив количество родившихся на 1000 человек в год на 0.005 (5 лет/1000) и на численность населения к началу периода, затем отняв это произведение от численности населения, получим количество родившихся за период. Годовой прирост населения в % составит: (Рождаемость (на 1000 в год) - Смертность (на 1000 в год)).

H9 Потребление продуктов питания

Количество продуктов питания, выделенное на этапе Решения 1 из всего запаса продуктов питания на потребление на все пять лет периода. Например, если вы хотите обеспечить 220 человек тремя единицами продуктов в год, нужно выделить на потребление: $220 \times 3 \times 5 = 3300$ единиц продуктов питания.

H10 Продукты питания на экспорт

Количество продуктов питания, выделенное на этапе Решения 1 из всего запаса продуктов питания на экспорт. За одну единицу продуктов питания вы получаете одну единицу иностранной валюты. Валюта, полученная в течение этого периода, может быть истрачена на импорт продуктов питания, товаров и энергоресурсов, которые поступят в ваше распоряжение в начале следующего периода.

H11 Товары для потребления

Количество товаров, выделенное на этапе Решения 1 из всего наличного запаса на потребление на все пять лет периода. Например, если вы хотите обеспечить 300 человек шестью единицами товаров в год, нужно выделить на потребление: $300 \times 6 \times 5 = 9000$ единиц товаров.

H12 Товары для капиталовложений

Количество товаров, выделенное на этапе Решения 1 из всего наличного запаса товаров для финансирования во все (или только некоторые) шесть секторов экономики. Полезно сравнить этот показатель с показателем E17, обозначающим выбывание капитала в связи с износом за текущий период. Это сравнение покажет, сможете ли вы поддержать рост основного капитала в следующем периоде.

H13 Товары на экспорт

За одну единицу экспортируемых товаров вы получаете одну единицу иностранной валюты. Валюта, полученная в течение этого периода, может быть истрачена на импорт продуктов питания, товаров и энергоресурсов, которые поступят в ваше распоряжение в начале следующего периода.

ЛИСТ РЕШЕНИЙ МИНИСТРА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Э1 Выбытие капитала в производстве энергоресурсов

Часть капитала в производстве энергоресурсов, подлежащая удалению с игрового поля в конце текущего периода и представляющая износ оборудования. В текущем периоде эта часть основного капитала еще участвует в производстве энергоресурсов. Среднее время жизни капитала в этом секторе 25 лет, поэтому одна пятая часть этого запаса производительного капитала удаляется в конце каждого пятилетнего периода после того, как будет вычислен выпуск энергоресурсов этого периода.

Э2 Новый капитал в производстве энергоресурсов

Оставшаяся часть капитала, участвующая в производстве энергоресурсов в течение следующего периода.

Э3 Основной капитал производства энергоресурсов

Основной капитал в любом производственном секторе состоит из двух частей - нового капитала и выбывающего капитала. Производство энергоресурсов зависит только от величины основного капитала. Связь между этой величиной и производством показана на графике Э-1 инструкции Министра энергоресурсов и на слайдах.

Э4 Выбытие капитала энергосбережения

Часть капитала энергосбережения, подлежащая удалению с игрового поля в конце текущего периода и представляющая износ оборудования. В текущем периоде эта часть капитала еще выполняет функции энергосбережения в секторах производства продуктов питания и товаров. Среднее время жизни капитала в этом секторе 25 лет, поэтому одна пятая часть всего запаса производительного капитала удаляется в конце каждого пятилетнего периода после того, как будет вычислен коэффициент использования производственного капитала для этого периода.

Э5 Новый капитал сектора энергосбережения

Оставшаяся часть основного капитала энергосбережения, участвующая в энергосбережении в течение следующего периода.

Э6 Основной капитал сектора энергосбережения

Основной капитал сокращает потребности в энергоресурсах в текущем периоде и представляет собой сумму Э4 и Э5. Коэффициент потребления энергии зависит от отношения величины основного капитала в энергосбережении к сумме основных капиталов СХ и промышленности. Эта зависимость показана на графике Э-2 инструкции Министра энергоресурсов и на слайдах.

Э7 Наличное количество энергоресурсов

Наличное количество энергоресурсов к началу каждого периода, есть сумма энергоресурсов, произведенных в конце предыдущего периода, плюс импорт и плюс запас энергоресурсов предыдущего периода. Это количество энергоресурсов является единственным источником экспорта, потребления и обеспечения потребностей производства в текущем периоде.

Э8 Энергоресурсы на единицу потребляемых товаров

В игре существует правило, обязывающее выделять на каждые пять единиц товаров потребления по одной единице энергоресурсов. Эта величина округляется до десятков. Эта потребность в энергоресурсах обеспечивается прежде всех остальных, и соотношения не зависит от энергосбережения.

Э9 Энергоресурсы для населения

Имеются в виду энергоресурсы в виде топлива для автомашин, электричества для отопления и освещения жилищ, и т.п.. Энергоресурсы для населения выделяются из всего количества энергоресурсов на этапе решения 3 и всегда составляют 20% от количества потребляемых в этом периоде товаров (с точностью до десятков).

Э10 Коэффициент потребления энергоресурсов

Этот коэффициент имеет значение равное 1.0 в начале игры и может быть уменьшен до 0.3. Он отражает внедрение энергосберегающих технологий в СХ и промышленности и является одним из сомножителей при определении величины потребности в энергоресурсах.

Э11 Потребность в энергоресурсах на единицу основного капитала в сельском хозяйстве

Количество необходимых энергоресурсов на единицу производительного капитала в сельском хозяйстве есть произведение множителя потребления энергии и нормы потребления энергоресурсов на единицу капитала в производстве продуктов питания. Капитал в СХ менее энергоемкий, чем капитал в производстве товаров - 2,5 ед. энергоресурсов на 1 ед. капитала в производстве продуктов питания в год против 4 ед. энергоресурсов на 1 ед. капитала в производстве товаров в год.

Э12 Потребность в энергоресурсах для полного использования основного капитала в сельском хозяйстве

Все количество энергоресурсов, необходимое для стопроцентного функционирования производительного капитала в сельском хозяйстве есть произведение E11, E10 и основного капитала СХ (П-3). Если энергоресурсов достаточно, то в игре можно выделить на 10% больше энергоресурсов, чем требуется. Например, используя дополнительные энергоресурсы, можно увеличить время эксплуатации техники на несколько часов в день, благодаря чему увеличится производство продуктов питания. Энергоресурсы, выделенные сверх этих 10%, теряются.

Э14 Потребность в энергоресурсах на единицу производительного капитала в производстве товаров

Количество необходимых энергоресурсов на единицу основного капитала в производстве товаров есть произведение коэффициента потребления энергии и нормы потребления энергоресурсов для

промышленности на единицу капитала в производстве товаров. Норма равна 4 ед. энергоресурсов на 1 ед. капитала в промышленности в год.

Э14 Потребность в энергоресурсах для полного использования основного капитала в производстве товаров

Все количество энергоресурсов, необходимое для стопроцентного функционирования производительного капитала в производстве товаров есть произведение $E13$, $E10$ и самого капитала ($T3$). Если энергоресурсов достаточно, то в игре можно выделить на 10% больше энергоресурсов, чем требуется. Например, используя дополнительные энергоресурсы, можно увеличить время эксплуатации техники на несколько часов в день, благодаря чему увеличится производство товаров. Энергоресурсы, выделенные сверх этих 10%, теряются.

Э15 Общие потребности производства в энергоресурсах

Общие потребности производства в энергоресурсах равны сумме Э12 и Э14. Сюда не входят энергоресурсы, которые должны быть выделены для обеспечения товаров потребления.

Э16 Средняя величина производства энергоресурсов на единицу основного капитала в производстве энергоресурсов

Особенно важный параметр. Он показывает среднюю величину энергоресурсов, произведенных на единицу основного капитала за период. В начале игры на единицу капитала производится 17 единиц энергоресурсов. Величина параметра падает в ходе игры (в соответствии с законом уменьшающейся отдачи) до уровня, при котором более выгодно импортировать энергоресурсы, а не производить их внутри страны.

Э17 Производство энергоресурсов в текущем периоде

Параметр определяет количество энергоресурсов, которое будет произведено внутри страны в текущем периоде. Это количество энергоресурсов появится в составе общего количества энергоресурсов к началу будущего периода.

Э18 Энергоресурсы на экспорт

Излишек энергоресурсов, экспортируемый Министром финансов по цене одна единица валюты за единицу проданных энергоресурсов.

Э19 Импорт энергоресурсов

Параметр определяет количество энергоресурсов, импортируемое за один период. Цены на импорт энергоресурсов обычно одна единица валюты за единицу энергоресурсов. Если у страны большой внешний долг, цена увеличивается и девальвирует валюту страны.

Э20 Энергоресурсы для населения

Энергоресурсы, выделенные для обеспечения товаров, потребляемых населением. Необходимо выделить по одному единице энергоресурсов на каждые пять единиц потребляемых товаров.

Э21 Экспорт энергоресурсов

Энергоресурсы, выделенные из всего количества для экспорта на этапе Решения 3. Заметьте, что производить и экспортировать энергию на ранних периодах игры очень выгодно, так как в этом секторе низка величина отношения капитала к выходу продукции.

Э22 Запас энергоресурсов

Излишек энергоресурсов текущего периода можно сохранить для использования в следующем пятилетнем периоде. Энергоресурсы, имеющиеся к началу каждого цикла, есть сумма произведенных в прошлом периоде энергоресурсов, импорта и запаса энергоресурсов.

Э23 Энергоресурсы для производства

Энергоресурсы, выделенные из всего количества энергоресурсов на этапе Решения 3.

Э24 Энергоресурсы на производство продуктов питания

Энергоресурсы, выделенные из всего количества энергоресурсов на этапе Решения 4. Для получения коэффициента использования капитала в производстве продуктов питания на текущий период следует разделить значение этого показателя на величину Э12.

Э25 Энергоресурсы на производство товаров

Энергоресурсы, выделенные из всего количества энергоресурсов на этапе Решения 4. Для получения величины коэффициента использования капитала в производстве товаров на текущий период следует разделить значение этого показателя на величину Э12.

Э26 Капиталовложения в производство энергоресурсов

Это товары, выделенные для капиталовложений в производство энергоресурсов из всего количества финансируемых товаров. Капиталовложения не оказывают влияния на производство текущего периода, но, перейдя в основной капитал в следующем периоде, скажутся на выходе энергоресурсов только через период.

Э27 Капиталовложения в энергосбережение

Это капитал, выделенный для финансирования в энергосбережение из всего количества финансируемых товаров. Капиталовложения не оказывают влияния на эффективность использования энергии в текущем периоде, но, перейдя в основной капитал в следующем периоде, снизят потребности в энергоресурсах в этом же периоде. Запоздывание от инвестиций в этом секторе - 5 лет. Капиталовложения в энергосбережение подчиняются ограничению, т.к. капитал этого сектора может использоваться только вместе с новым производительным капиталом других секторов. Максимальная величина капиталовложений равна сумме капиталовложений в производство продуктов питания и товаров текущего периода.

ЛИСТ РЕШЕНИЙ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

T1 Выбытие капитала производства товаров

Часть капитала производства товаров, подлежащая удалению с игрового поля в конце текущего периода и представляющая износ оборудования. В текущем периоде эта часть основного капитала еще участвует в производстве товаров. Среднее время жизни капитала в этом секторе 25 лет, поэтому одна пятая часть этого запаса производительного капитала удаляется в конце каждого пятилетнего периода после того, как будет вычислен выпуск товаров этого периода.

T2 Новый капитал в производстве товаров

Оставшаяся часть капитала, участвующая в производстве товаров в течение следующего периода.

T3 Основной капитал производства товаров

Основной капитал в любом производственном секторе состоит из двух частей - нового капитала и выбывающего капитала ($T1+T2$). Производство товаров зависит только от величины основного капитала. Связь между этой величиной и производством показана на графике T-1 инструкции Министра промышленности и на слайдах.

T4 Выбытие капитала сектора социальных услуг

Часть капитала социальных услуг, подлежащая удалению с игрового поля в конце текущего периода и представляющая износ инфраструктуры и оборудования. В текущем периоде эта часть капитала еще оказывает влияние на повышение производительности труда и снижение рождаемости в стране. Среднее время жизни капитала в этом секторе 45 лет, поэтому одна девятая часть всего запаса основного капитала удаляется в конце каждого пятилетнего периода после того, как будут вычислены выпуск товаров и рождаемость для этого периода.

T5 Новый капитал сектора социальных услуг

Оставшаяся часть основного капитала, входящая в систему медицинского обеспечения и систему образования страны в течение следующего периода.

T6 Основной капитал сектора социальных услуг

Основной капитал представляет собой сумму Э4 и Э5. Чтобы определить, какой капитал в действительности обеспечивает работу в сфере социальных услуг, нужно этот параметр умножить на коэффициент использования капитала для данного сектора. Вклад социальных услуг в производительность труда показана на графике T-2 инструкции Министра промышленности и на слайдах.

T7. Выпуск товаров на одного рабочего

Это отношение T3 к численности рабочей силы в промышленности (рабочая сила = 0.25 x Численность населения).

T8 Коэффициент производительности труда в промышленности от капиталовооруженности

Коэффициент зависит от отношения активного основного капитала производства товаров (основной капитал, умноженный на коэффициент использования капитала) к величине рабочей силы в промышленности.

T9 Социальные услуги на душу населения

Среднее количество социальных услуг на душу населения есть мера уровня образования и медицинского обеспечения в обществе. Этот параметр вычисляется, как отношение T6 к H1.

T10 Коэффициент производительности труда от социальных услуг

Коэффициент зависит от отношения капитала социальных услуг к численности населения.

T11 Коэффициент использования капитала

Коэффициент использования капитала - это отношение энергоресурсов, выделенных для производства товаров, к энергоресурсам, необходимым для производства (Э25/Э14). Коэффициент изменяется от 0 до 1.1. Энергоресурсы, выделенные сверх уровня 110% от потребностей, теряются. Превышение потребностей на величину, меньшую этого уровня, увеличивает выпуск товаров пропорционально выделенной сверх нормы энергии, хотя, одновременно увеличивается давление на окружающую среду.

T12 Производство товаров

Количество товаров, произведенное в стране в текущем периоде, есть произведение рабочей силы (25% от численности населения), нормы производительности труда (постоянная величина = 1.155), коэффициента производительности труда от социальных услуг на душу населения (1-5) и коэффициента производительности труда в промышленности от капиталовооруженности (1-20).

T13 Экспорт товаров

Данная позиция листа решений в текущем периоде отражает объем экспортируемых товаров в предыдущем периоде. За одну единицу товаров вы получаете одну единицу валюты.

T14 импорт товаров

Данная позиция листа решений в текущем периоде отражает импорт товаров в предыдущем периоде, и соответственно, импортную часть всех товаров текущего периода. Нормальная цена на импорт товаров составляет - одна единица валюты за единицу товаров. Поэтому 1100 валютных единиц, затраченных на импорт товаров в конце прошлого периода, обеспечивают 1000 дополнительных единиц товаров к началу

текущего периода. Валюта может обесцениться, если внешний долг страны намного превышает средний объем экспорта. В этом случае цена на импорт товаров увеличивается до 2.2 единиц.

T15 Предполагаемый выпуск товаров

Этот параметр определяет количество товаров, которое можно произвести при 100%-ном обеспечении промышленности энергоресурсами. Если коэффициент использования капитала в данном секторе меньше 1, то количество товаров, произведенных к концу текущего периода, будет меньше, чем T15. И наоборот, если у вас появилась возможность обеспечить промышленность энергоресурсами свыше 100%, то к началу следующего периода у вас будет произведено товаров больше, чем T15.

T16 Наличное количество товаров

Наличное количество товаров в начале текущего периода есть сумма товаров, произведенных в стране за прошлый период, плюс импорт товаров, полученный произведенных к концу прошлого периода.

T17 Общее выбытие капитала

Сумма выбытия капитала во всех 6 секторах экономики ($\Sigma 1 + \Sigma 4 + \Pi 1 + \Pi 4 + T 1 + T 4$). Сравните с общим объемом капиталовложений $\Pi 12$.

T18 Капиталовложения в производство товаров

Это часть всех товаров, выделенных для финансирования (все капиталовложения), распределенная в сектор производства товаров. Капиталовложения не оказывают влияния на уровень производства в текущем периоде, но к концу периода они становятся частью основного капитала и повышают выпуск товаров в следующем периоде, а еще через период в результате этого увеличится общее количество товаров. Запоздывание капиталовложений в производство до потребления товаров - 10 лет.

T19 Капиталовложения в социальные услуги

Это часть всех товаров, выделенных для финансирования (все капиталовложения), распределенная в сектор социальных услуг. Капиталовложения не оказывают влияния на уровень социальных услуг и рождаемость в текущем периоде, но к концу периода они становятся частью основного капитала и повышают уровень развития социальных услуг, и тем самым, снижают уровень рождаемости в следующем периоде. Запоздывание от капиталовложений в сектор социальных услуг до потребления товаров - 10 лет.

ЛИСТ РЕШЕНИЙ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

П1 Выбытие капитала производства продуктов питания

Часть капитала СХ, подлежащая удалению с игрового поля в конце текущего периода и представляющая износ оборудования. В текущем периоде эта часть основного капитала еще участвует в производстве продуктов питания. Среднее время жизни капитала в этом секторе 25 лет, поэтому одна пятая часть этого запаса производительного капитала удаляется в конце каждого пятилетнего периода после того, как будет вычислен выпуск СХ продукции этого периода.

П2 Новый капитал в производстве продуктов питания

Оставшаяся часть капитала, участвующая в производстве продуктов питания в течение следующего периода.

П3 Основной капитал производства продуктов питания

Основной капитал в любом производственном секторе состоит из двух частей - нового капитала и выбывающего капитала ($\Pi 1 + \Pi 2$). Производство продуктов питания зависит только от величины основного капитала. Связь между этой величиной и производством показана на графике П-1 инструкции Министра СХ, а также на слайдах.

П4 Выбытие капитала охраны окружающей среды

Часть капитала охраны окружающей среды, подлежащая удалению с игрового поля в конце текущего периода и представляющая износ оборудования. В текущем периоде эта часть основного капитала еще участвует в охране окружающей среды. Среднее время жизни капитала в этом секторе 30 лет, поэтому одна шестая часть всего запаса производительного капитала удаляется в конце каждого пятилетнего периода после того, как будет вычислен уровень качества окружающей среды этого периода.

П5 Новый капитал охраны окружающей среды

Оставшаяся часть капитала, участвующая в охране окружающей среды в течение следующего периода.

П6 Основной капитал охраны окружающей среды

Основной капитал состоит из двух частей - нового капитала и выбывающего капитала (П4+П5). Капитал охраны окружающей среды компенсирует вредное воздействие промышленности, СХ и производства энергоресурсов.

П7 Качество окружающей среды

Уровень качества окружающей среды изменяется от 0 до 1.0. Нулевое значение соотносится с состоянием полной деградации. Уровень качества 1.0 соответствует естественному, хорошему состоянию. Окружающая среда разрушается под действием производства энергоресурсов, промышленности и СХ. Связь между некомпенсированным активным капиталом и ухудшением качества окружающей среды показана на графике П-3 инструкции Министра СХ и охраны окружающей среды, а также на слайдах. Отрицательный эффект действия этих факторов может быть компенсирован капиталовложениями в охрану окружающей среды. Каждая единица капитала охраны окружающей среды может компенсировать три единицы производительного капитала. Заметьте, что производительный капитал каждого сектора умножается на коэффициент использования капитала для определения его влияния на окружающую среду.

П8 Отношение капитала СХ к площади обрабатываемых земель

Это отношение основного капитала производства продуктов питания к площади обрабатываемых земель, равной 1000 га. Вклад капитала в продуктивность земель определяется величиной этого отношения, умноженного на коэффициент использования капитала. Эта зависимость отражена на графике П-2 инструкции Министра СХ и охраны окружающей среды, а также на слайдах.

П9 Предполагаемый уровень производства продуктов питания

Этот параметр определяет количество продуктов питания, которое можно произвести в следующем периоде при 100%-ном обеспечении СХ энергоресурсами. Если коэффициент использования капитала в данном секторе меньше 1, то количество продуктов питания, произведенных к концу текущего периода, будет меньше, чем П9. И наоборот, если у вас появилась возможность обеспечить СХ энергоресурсами свыше 100%, то к началу следующего периода у вас будет произведено товаров больше, чем П9.

П10 Коэффициент использования капитала

Коэффициент использования капитала - это отношение энергоресурсов, выделенных для производства продуктов питания, к необходимым энергоресурсам (Э20/Э14). Коэффициент изменяется от 0 до 1.1. Энергоресурсы, выделенные сверх уровня 110% от потребностей, теряются. Превышение потребностей на величину, меньшую этого уровня, увеличивает выпуск продуктов питания пропорционально выделенной сверх нормы энергии, хотя, одновременно увеличивается давление на окружающую среду. Коэффициент использования капитала вычисляется отдельно для промышленности и СХ.

П11 Выпуск продуктов питания

Количество продуктов питания, произведенное в стране в текущем периоде, есть произведение рабочей силы (25% от численности населения), нормы плодородия почвы (постоянная величина = 1.25 в данной версии модели), коэффициента, отражающего изменение потребления продуктов питания на душу населения в текущем периоде по сравнению с прошедшим (0.4 - 1.0) и коэффициента СХ выпуска от капиталовооруженности (1-5).

П12 Экспорт продуктов питания

Данная позиция листа решений в текущем периоде отражает объем экспортируемых в предыдущем периоде продуктов питания. За одну единицу продуктов питания вы получаете одну единицу валюты.

П13 Импорт продуктов питания

Данная позиция листа решений в текущем периоде отражает импорт продуктов питания в предыдущем периоде, и соответственно, импортную часть всех продуктов питания текущего периода. Нормальная цена на импорт продуктов питания составляет - одна единица валюты за единицу товаров. Поэтому 1100 валютных единиц, затраченных на импорт продуктов питания в конце прошлого периода, обеспечивают 1000 дополнительных единиц продуктов питания к началу текущего периода. Валюта может обесцениться, если внешний долг страны намного превышает средний объем экспорта. В этом случае цена на импорт продуктов питания значительно возрастет.

П14 Капиталовложения в производство продуктов питания

Это часть всех товаров, выделенных для финансирования (капиталовложения) в сектор производства продуктов питания. Капиталовложения не оказывают влияния на уровень социальных услуг и рождаемость в текущем периоде, но к концу периода они становятся частью основного капитала и повышают выпуск продуктов питания в следующем периоде, а еще через период в результате этого увеличивается общее количество продуктов питания в стране. Запаздывание от капиталовложений в сектор производства продуктов питания до потребления продуктов питания - 10 лет.

П15 Капиталовложения в охрану окружающей среды

Это часть всех товаров, выделенных для финансирования (капиталовложения) в сектор охраны окружающей среды. Капиталовложения не оказывают влияния на уровень загрязнения окружающей среды, но к концу периода они становятся частью основного капитала и в следующем периоде уменьшают отрицательное воздействие производства на окружающую среду. Запаздывание эффекта уменьшения производственного загрязнения от капиталовложений в охрану окружающей среды - 5 лет.

ЛИСТ РЕШЕНИЙ МИНИСТРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ФИНАНСОВ

ВТ1 Внешний долг

Величина долга иностранным банкам есть сумма займа прошлого периода, займа текущего периода, процентов по кредиту, за вычетом долговых выплат текущего периода.

ВТ2 Норма долговых процентов

Норма долговых процентов зависит от отношения усредненного объема экспорта к внешнему долгу и растет от 10% в год (50% за период) до 20% в год, если долг в 5 раз превысит усредненный объем экспорта. Эта зависимость показана на рисунке ВТ-2 инструкции Министра внешней торговли и финансов.

ВТ3 Коэффициент импортных цен

Если долг в 5 раз превысит усредненный объем экспорта, валюта вашей страны начнет девальвироваться. Стоимость импорта может возрасти не более, чем в 2 раза. Значение коэффициента наценки показано на рисунке ВТ-1 инструкции Министра внешней торговли и финансов.

ВТ4 Долговые выплаты

Долговые выплаты по займу в иностранных банках равны величине долга, умноженной на норму долговых процентов и на 5 лет. Если не производить долговые выплаты, с течением времени невыплаченные суммы накапливаются и долг растет.

BT5 Максимально возможный заем

Количество валюты, которое предоставляют стране иностранные банки в качестве кредита в текущем периоде. Если эта величина равна 0, вы не можете взять заем. Если не производить долговые выплаты, долг быстро растет. Величина кредита зависит от разницы величины накопившегося долга и усредненного за три периода объема экспорта.

BT6 Цена на импорт энергоресурсов

Нормальная цена на импорт энергоресурсов составляет одну единицу валюты за единицу энергоресурсов. Она возрастает с возрастанием коэффициента импортных цен.

BT7 Цена на импорт товаров

Нормальная цена на импорт товаров составляет одну единицу валюты за единицу товаров. Она возрастает с возрастанием коэффициента импортных цен.

BT8 Цена на импорт продуктов питания

Нормальная цена на импорт продуктов питания составляет одну единицу валюты за единицу продуктов питания. Она возрастает с возрастанием коэффициента импортных цен.

BT9 Иностранная помощь

Обычно величина иностранной помощи равна 0, но в критической ситуации, когда стране угрожает банкротство, Руководитель игры может выделить необходимое количество валюты для уплаты долга или импорт.

BT10 Энергоресурсы на экспорт

Валюта от продажи энергоресурсов - по цене одна единица валюты за единицу энергоресурсов - может быть истрачена на импорт или выплату долга.

BT11 Товары на экспорт

Валюта от продажи товаров - по цене одна единица валюты за единицу товаров - может быть истрачена на импорт или выплату долга.

BT12 Продукты питания на экспорт

Валюта от продажи продуктов питания - по цене одна единица валюты за единицу продуктов питания - может быть истрачена на импорт или выплату долга.

BT13 Новый заем

Часть предоставленного импортными банками кредита, взятого в текущем периоде.

BT14 Выплата по долгу

Часть всех валютных средств текущего периода, предназначенная для выплаты долга и накопившихся процентов.

BT15 Иностранная валюта для импорта

Сумма валютных поступлений от экспорта, нового займа и иностранной помощи, без выплаты долговых обязательств.

BT16 Иностранная валюта для импорта энергоресурсов

Часть валютных средств, предоставленная на импорт энергоресурсов. Энергоресурсы, купленные в текущем периоде, становятся доступными только к началу следующего.

BT17 Иностранная валюта для импорта товаров

Часть валютных средств, предоставленная на импорт товаров. Товары, купленные в текущем периоде, становятся доступными только к началу следующего.

BT18 Иностранная валюта для импорта продуктов питания

Часть валютных средств, предоставленная на импорт продуктов питания. Продукты питания, купленные в текущем периоде, становятся доступными только к началу следующего.

ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КРАТКОГО ЛИСТА СОСТОЯНИЯ СТРАНЫ

Лист состояния страны печатается после каждого цикла игры и содержит информацию о состоянии страны в краткой форме. Многие данные содержатся в листах решений Министров, но некоторые - только в данном листе.

Численность населения = Н1

Продукты питания на душу населения = Н4

Товары на душу населения = Н6

Темп роста численности населения

Годовой прирост населения в % = $(Н8 - Н5)/1000$

Внешний долг = BT1

Качество окружающей среды = П7

Коэффициент потребления энергоресурсов = Э10

Средняя продуктивность сельского хозяйства

Среднее количество продуктов питания на единицу капитала CX = П9/ПЗ

Из-за уменьшающейся со временем отдачи от капиталовложений этот показатель сокращается.

Средняя продуктивность производства товаров

Среднее количество товаров на единицу основного капитала промышленности и основного капитала социальных услуг = $T15/(T3+T6)$. Из-за уменьшающейся со временем отдачи от капиталовложений этот показатель сокращается. *** В знаменателе была ошибка, там не минус должен быть, а плюс!

Средняя продуктивность производства энергоресурсов

Средняя величина производства энергоресурсов на единицу основного капитала производства = Э16. Из-за уменьшающейся со временем отдачи от капиталовложений этот показатель сокращается.

Наличное количество продуктов питания = Н2

Наличное количество товаров = Н3

Наличное количество энергоресурсов = Э7

Сводный счет

Существует много критериев качества управления страной. Один из возможных - так называемый "Сводный счет". Он вычисляется следующим образом: в каждом периоде игры вычисляется значение выражения (товары на душу населения) + 4(продукты питания на душу населения), затем эти значения усредняются по всем периодам игры.

Список сокращений, используемых в листах принятия решений

Для экономии места и компактности листов принятия решений используются следующие сокращения:

п.п. - прошлый период игры;

т.п. - текущий период игры.

Кроме того, часто используются сокращения:

выб. кап. - выбытие капитала;

пр. - производство;

эн.ем. ед.кап. - энергоемкость единицы капитала;

потребн. в эн. - потребность в энергоресурсах.

Сокращения этого типа можно расшифровать по словарю терминов.